

Análise dos dados de queimadas detectados no Estado de Pernambuco para o ano de 2020

Jesce John da Silva Borges¹

RESUMO

As imagens de satélites têm sido bastante úteis no monitoramento orbital de queimadas na vegetação por focos de calor, permitindo ações de planejamento e prevenção. No Brasil, o ano de 2020 registrou uma marca histórica, pois apresentou os maiores números de focos na década. Este trabalho tem como objetivo analisar os focos de calor detectados no Estado de Pernambuco para o referido ano. Para isso, foram coletados os dados utilizados no monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE referente ao Programa Queimadas, sendo analisados por meio do software de SIG (QGIS), Excel e DataStudio. Os resultados mostram que foram registrados 1017 (mil e dezessete) focos de calor, representando um aumento de 21,07% em relação ao ano de 2019, 840 (oitocentos e quarenta). Em relação ao bioma, 79% ocorreram na Caatinga e 21% na Mata Atlântica. Constatou-se que 65,98% dos focos de calor são enquadrados no nível máximo da gradação aplicada ao Risco de Fogo - RF. Os municípios de Ouricuri e Upubi são os locais que apresentam o maior e o menor valor de Potência Radiativa do Fogo - FRP, respectivamente. O estudo mostra que o Sistema de Informação Geográfica-SIG representa uma importante ferramenta na análise de dados relacionados às queimadas em ambientes naturais.

Palavras-chaves: Focos de calor, SIG, queimadas, Pernambuco.

¹ Doutorando do Pós-Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) da UFPE. Especialista em Engenharia de Instalações Prediais pela Universidade Potiguar - UNP, Especialista em Engenharia de Segurança Contra Incêndio e Pânico pela Universidade Cândido Mendes - UCAM, MBA em Gestão do Ministério Público pela Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco - FCAP, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes - UCAM, e Mestre em Geotecnia pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. E-mail: jescejohn@gmail.com

ABSTRACT

Satellite images have been very useful in the orbital monitoring of vegetation fires caused by hot spots, allowing for planning and prevention actions. In Brazil, the year 2020 registered a historic mark, as it had the largest number of outbreaks in the decade. This work aims to analyze the hot spots detected in the State of Pernambuco for that year. For this, the data used in the monitoring of fires from the National Institute for Space Research - INPE for the Queimadas Program were collected, being analyzed using the GIS software (QGIS), Excel and DataStudio. The results show that 1017 (one thousand and seventeen) hot spots were registered, representing an increase of 21.07% in relation to the year 2019, 840 (eight hundred and forty). Regarding the biome, 79% occurred in the Caatinga and 21% in the Atlantic Forest. It was found that 65.98% of the heat sources fall within the maximum level of gradation applied to the Fire Risk - RF. The municipalities of Ouricuri and Upubi are the places that present the highest and lowest value of Radiative Fire Power - FRP, respectively. The study shows that the Geographic Information System-GIS represents an important tool in the analysis of data related to fires in natural environments.

Keywords: Hot spots, GIS, burning, Pernambuco.

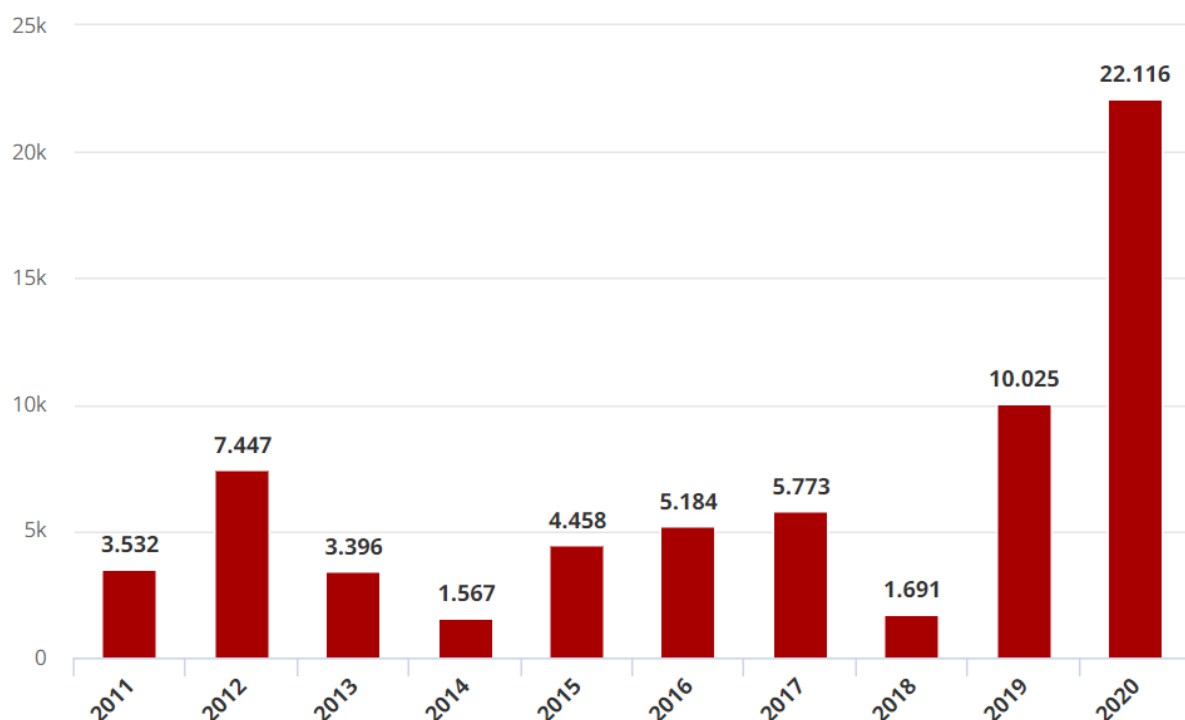
1 INTRODUÇÃO

Em 2020 foi alcançado o maior número de focos de queimadas da década no Brasil. Segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foram registrados 222.798 focos no ano de 2020, representando um aumento de 12,73% em comparação com o ano de 2019 (197.632). A Amazônia e o Pantanal foram os locais mais afetados pelas queimadas, sendo registrados 103.161 e 22.116 focos, respectivamente².

²<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/01/02/brasil-registra-mais-de-200-mil-focos-de-queimadas-em-2020-numero-e-o-maior-na-decada.ghtml>. Acesso em 03 de janeiro de 2021.

Estima-se que 23% do Pantanal foi destruído pelos incêndios ocorridos em 2020, configurando o maior número de focos no bioma desde 1998. Os índices mostram que o Pantanal já teve mais focos de incêndio do que os anos de 2019 (10.025), 2018 (1.691) e 2017 (5.773) juntos, que somam 17.489. A Figura 1 apresenta o histórico de focos de queimadas no bioma para o período de 2011 a 2020, sendo possível observar o significativo aumento no número de focos.

Figura 1 - Histórico dos focos de queimadas no Pantanal na década.



Fonte: INPE.

Este cenário teve grande repercussão na mídia durante o ano de 2020, despontando como um dos principais temas de discussão no âmbito nacional e internacional³.

No Estado do Mato Grosso, em 2020, foram contabilizados 47.708 focos de queimadas detectadas pelo satélite do Inpe, despontando como o maior número registrado desde 2010, quando o estado alcançou 59.013 focos. Já o Estado do Mato Grosso do Sul apresentou o pior ano de queimadas na série histórica de 15

³<https://exame.com/brasil/desmatamento-na-amazonia-dispara-em-meio-a-pressao-internacional/>. Acesso em 10 de janeiro de 2021

anos. Foram contabilizados 12.080 focos de queimadas neste ano de 2020⁴. De acordo com o INPE, até novembro de 2020, mais de 40 mil km² foram devastados. O Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais - LASA da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) estima que a devastação ocorreu em 30% do bioma.

A taxa oficial de desmatamento da maior floresta tropical do mundo em 2020, de 11.088 km², foi 70% maior que a média da década anterior (6.500 km² por ano). Junto com as queimadas, essa fonte foi responsável por 72% das emissões do Brasil em 2019, segundo dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG)⁵.

No Brasil, a instituição de pesquisa que acompanha a evolução dos focos de queimadas é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O *Global Fire Emissions Database*, uma parceira da *National Aeronautics and Space Administration* - NASA também monitora os incêndios através de dados de satélites, especialmente na região da Amazônia brasileira.

O Programa Queimadas desenvolvido no INPE tem como enfoque as ocorrências de fogo na vegetação. Este programa abrange o monitoramento operacional de focos de fogo ativo de queimadas e de incêndios florestais detectados por satélites, bem como o cálculo e a previsão do risco de fogo na vegetação. Somado a isso, apresenta o mapeamento das cicatrizes de Área Queimada⁶.

O uso de Sistema de Informação Geográfica - SIG representa uma importante ferramenta para análise, manipulação e processamento de dados geográficos, permitindo a geração de mapas que proporcionam uma ampla visão do meio físico. Dentre as inúmeras aplicações, o SIG possibilita a criação de mapas de risco de incêndio, destacando as regiões com maiores ou menores probabilidades de ocorrência de incêndios.

Os Sistemas de Informações Geográficas, segundo Alves (1990 *apud* Vettorazzi e Ferraz, 1998), são sistemas utilizados para realizar o tratamento de

⁴<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/01/01/com-dados-consolidados-2020-e-o-ano-com-mais-queimadas-no-pantanal>. Acesso em 10 de janeiro de 2021

⁵<https://www.dw.com/pt-br/brasil-encerra-2020-com-maior-n%C3%BAmero-de-focos-de-queimadas-e-m-uma-d%C3%A9cada/a-56119157>. Acesso em 10 de janeiro de 2021.

⁶<http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal/informacoes/apresentacao>. Acesso em 10 de janeiro de 2021.

dados referenciados espacialmente. Tais sistemas permitem manipular os dados de várias fontes, tais como imagens, mapas, cadastros e outras, proporcionando diversas operações para os mais variados tipos de análise sobre os dados espaciais.

De acordo com Vakalis et al. (2004 *apud* Torres et al., 2017), o emprego do SIG tem a capacidade de proporcionar as operações de coleta, sobreposição, manipulação e visualização de um grande volume de dados, podendo as informações utilizadas serem derivadas da análise da possibilidade de ignição de um incêndio florestal, do seu potencial de propagação e dos efeitos relacionados. Os autores ressaltam a importância da ferramenta para a tomada de decisões sobre os impactos relacionados à incêndios, permitindo especificar o local, o momento e o modo como serão executadas as medidas necessárias para o combate.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise descritiva dos focos de calor detectados no Estado de Pernambuco para o ano de 2020, bem como elaborar um mapa destes focos utilizando o Sistema de Informação Geográfica.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Segundo o INPE (2021), a detecção dos focos é feita com telescópios ópticos em que a informação utilizada está dentro da faixa de energia infravermelha (0,75 a 1000 μm). A título de exemplo, uma aplicação da energia infravermelha está nos termômetros com apontador de laser amplamente utilizados durante a pandemia da COVID-19 com a finalidade de medir, sem contato humano, a temperatura das pessoas. No que se refere aos satélites, que necessitam fazer medidas muito mais precisas, os instrumentos são mantidos em temperatura constante muito baixa, possuindo sensores específicos para as diferentes faixas de temperatura. Por estes motivos, os satélites custam alguns milhões de dólares.

De acordo com Pereira et al. (2012), a produção de novas tecnologias que possibilitam monitorar as ocorrências de incêndios é fomentada pela necessidade contínua de controle das queimadas em ambientes naturais. As análises com dados derivados de sensoriamento remoto permitem uma visão geral sobre a distribuição

temporal, espacial e padrões das queimadas em diferentes escalas, possibilitando o estudo das interações do fogo com as relações socioambientais e culturais.

Vettorazzi e Ferraz (1998) ressaltam que o mapeamento dos riscos de incêndios permite a identificação de áreas com riscos diferenciados em uma determinada região de estudo, usando fatores inerentes ao local como uso da terra, relevo, as características das florestas, dados meteorológicos locais, dentre outros. O emprego de SIG permite realizar, de forma eficiente, a análise desses dados segundo a sua distribuição espacial na área. Os referidos autores ressaltam a importância do mapa no auxílio dos trabalhos de prevenção de incêndio, orientando as atividades de vigilância, manutenção de aceiros, conservação de estradas, alocação de equipamentos em pontos estratégicos etc.

No tocante ao Sistema de Informação Geográfica, Maguire et al. (1991 *apud* Gonçalves, 2005) ressaltam que, através do ambiente SIG, a realidade é representada como uma série de características dos objetos ou eventos de maneira que podem ser definidas de acordo com duas propriedades: a espacial e a de atributo. A primeira consiste na localização do objeto ou do evento de acordo com um sistema de coordenadas geográficas. A segunda serve para identificar as outras características desse objeto ou evento, excetuando as de localização. Sendo assim, um objeto geográfico, como por exemplo a delimitação de um município, tem sua propriedade espacial definida pelas coordenadas geográficas que o localizam. Por outro lado, os dados referentes ao censo demográfico para o referido município são enquadrados como dados de atributos, não locais ou estatísticos.

Ainda segundo os autores, existem 03 (três) visões de um Sistema de Informação Geográfica:

- a) banco de dados: enfatiza o uso de um bem projetado, implementando um banco de dados que permita consultar e recuperar informações;
- b) mapa: tem como foco os aspectos cartográficos do SIG. Sua função é a de processar mapas que apresentam um conjunto de dados separados em camadas ou temas. Os mapas são normalmente manipulados por rotinas que podem adicionar e subtrair informações além de realizar consultas e procurar padrões. A saída destas operações é outro mapa;

- c) análise espacial: o objetivo da análise espacial é extrair ou questionar informações úteis que satisfaçam as exigências dos objetivos do usuário para tomada de decisão.

Para estes autores, um SIG é composto de 4 elementos básicos: *hardware*, *software*, dados e pessoas. Para Longley et al. (2005), o *hardware*, o *software*, os dados, as redes, as pessoas e os procedimentos são os componentes de um Sistema de Informação Geográfica, sendo eles assim descritos:

- os *Hardwares* correspondem à plataforma computacional utilizada;
- os *Softwares* são os programas computacionais, módulos e sistemas associados;
- os dados são formadores da Base de Dados Espaciais do sistema e podem ser armazenados usando um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados - SGBD;
- as pessoas são os usuários do sistema e os profissionais responsáveis pelo projeto e pela atualização da BDE;
- os procedimentos são métodos e práticas que definem as regras de transação fazendo com que o sistema opere de forma adequada à organização.

Dentre os componentes de um SIG, as pessoas são responsáveis pelo projeto, implementação e uso do sistema. Apenas com um pessoal especializado e comprometido pode concluir com êxito um projeto por menor que ele seja. A importância das pessoas dentro de um SIG é muitas vezes deixada de lado para se dar maior foco na tecnologia (MAGUIRE ET AL., 1991 *apud* GONÇALVES, 2005).

De acordo com Alcântara (2011), dentro da abordagem organizacional, o SIG pode ser hierarquizado em três níveis: operacional, gerencial e estratégico. No nível operacional, o sistema é constituído das atividades rotineiras da organização; no nível gerencial ele é responsável pelas decisões de caráter tático e no nível estratégico é responsável pelas atividades que contribuem diretamente para o cumprimento dos objetivos da organização.

A Agência Embrapa de Informação Tecnológica⁷ enaltece o Sistema de Informação Geográfica como sendo uma poderosa ferramenta computacional, porém ressalta que o êxito de sua utilização depende exclusivamente da forma como o usuário o utiliza. São elencadas 04 (quatro) razões para usar um SIG, sendo elas:

- 1) os dados armazenados digitalmente estão em uma forma mais compacta do que se eles estivessem em mapas de papel ou em pilhas nas mesas. Normalmente, os dados são armazenados em um ou mais arquivos de um disco rígido fixo, fitas streamer, discos rígidos removíveis, discos ópticos fixos ou discos ópticos removíveis;
- 2) grande quantidade de dados pode ser mantida e recuperada com agilidade e a um custo menor por unidade de dado ao serem utilizados sistemas computacionais;
- 3) a habilidade de gerenciar os dados espaciais e seus correspondentes dados de atributo e de integrar diferentes tipos de dados de atributos em uma única análise, à alta velocidade, são incomparáveis com os métodos manuais; e,
- 4) a habilidade de rapidamente realizar análises espaciais complexas fornece vantagem tanto quantitativa, quanto qualitativa. Cenários de planejamento, detecção e análise de mudanças e outros tipos de planos podem ser desenvolvidos por refinamentos de análises sucessivas. Este processo interativo somente se torna prático com um SIG, pois cada processamento computacional pode ser feito rapidamente e a um custo relativamente baixo.

No tocante ao *software*, devido à evolução da tecnologia de geoprocessamento, atualmente existem diversas opções disponíveis. Alguns programas são livres, podendo ser utilizados de forma gratuita, enquanto outros são programas proprietários, isto significa que existe a necessidade de serem adquiridos pelos usuários. A título de exemplo, podem ser citados o Quantum GIS (QGIS), ArcGIS, SPRING, gvSIG, Kosmo, OpenJump, dentre outros.

⁷http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/CONTAG01_66_410200710544.html#:~:text=As%20vantagens%20mais%20comuns%20da,do%20que%20se%20fosse m%20realizadas. Acesso em 10 de janeiro de 2020.

De acordo com Pejović et al. (2014), o Quantum GIS (QGIS) representa um SIG que permite a realização de análise de dados espaciais, possibilitando a visualização e a edição. Tal software possibilita aos usuários a criação de mapas multicamadas, utilizando várias projeções cartográficas. Estes mapas podem ter várias finalidades como análises ambientais, urbanas, demográficas, dentre outras.

Ito, Fonseca Filho e Conti (2017) afirmam que as funcionalidades do QGIS vêm em constante crescimento em virtude das funções nativas e de complementos, que permitem a edição, a análise de dados, a gestão, a visualização e a criação de mapas para impressão. Segundo (Manghi, Cavallini, Neves, 2011; Oliani, Paiva, Antunes, 2012 *apud* Pejović et al., 2014), o projeto QGIS teve início em 2002, sendo oriundo de trabalho voluntário que reuniu um grupo de desenvolvedores, autores de documentação, tradutores e colaboradores, estes auxiliando no processo de lançamento de novas versões, bem como na identificação e divulgação das eventuais falhas no *software*.

É importante ressaltar que os usuários do QGIS podem participar e contribuir no processo de desenvolvimento do programa, apresentando seus códigos de novas rotinas para as inúmeras aplicações relacionadas. Tal participação ocorre por se tratar de *software* livre com uma biblioteca de código aberto. A equipe da *Project Steering Committee* é responsável pela administração do projeto, sendo composta por um grupo de técnicos e especialistas em geoprocessamento.

A interface gráfica do QGIS, segundo Almeida (2011), foi criada de forma simples, permitindo uma facilidade em seu uso. O conjunto de configurações disponíveis possibilita, de maneira fácil, as operações de consultas espaciais, identificação e seleção de geometrias, exploração interativa de dados, pesquisa, visualização e seleção de atributos e criação de simbologia vetorial e raster. Além disso, estão disponíveis as operações de geoprocessamento nas camadas em formato raster e vetor. Os plug-ins disponíveis aumentam as funcionalidades do QGIS, sendo alguns deles instalados automaticamente com o programa, já outros necessitam de instalação pelo usuário.

Wakulicz (2016) destaca o SIG como uma importante ferramenta na tomada de decisão, visto que os SIGs são fundamentais para suportar as funções de gestão,

planejamento, organização, direção e controle. Dentre as inúmeras aplicações do SIG, a temática de incêndio vem sendo estudada através do uso desta ferramenta.

Utilizando o Sistema de Informação Geográfica, Santos et al. (2017) realizaram a espacialização das ocorrências de incêndio na cidade de Belém. Os dados de informação utilizados no estudo são oriundos do Sistema de Cadastro de Ocorrências de Bombeiros, mantido pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Os dados do referido sistema estavam em formato de planilhas, gráficos, tabelas e relatórios, sendo esses estudados e analisados no ambiente SIG. O resultado do estudo apontou oito zonas de densidade de incêndio que necessitam de atenção preventiva do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Torres et al. (2017), tomando como base os limites do município de Viçosa – MG, realizaram uma comparação entre quatro modelos de mapeamento de risco a incêndios florestais em que foram atribuídos pesos diferenciados a cada combinação de variáveis. Os referidos autores concluíram que ambos modelos apresentaram resultados satisfatórios para a área estudada. Ferreira (2010) fez uso do Sistema de Informação Geográfica para avaliar os incêndios florestais em Portugal.

No município de Bodoquena-MS, Banani (2016) analisou o risco a incêndio florestais combinando o uso e cobertura da terra, a exposição das vertentes à luz solar, a declividade, a precipitação, a distância de centros urbanos e os assentamentos rurais, estradas, rede de drenagem e *hotspots*. Para o município de Sorocaba – SP, Lopes et al. (2018 *apud* Oliveira et al., 2020) estabeleceram um zoneamento de risco de incêndio e queimadas, em que foram analisadas as características físicas, antrópicas e dados de focos de fogo. Desta forma, o estudo permitiu desenvolver uma alternativa para o monitoramento ambiental.

Um modelo para determinar possíveis áreas de risco a incêndios foi desenvolvido por Ibarra-Montoya e Huerta-Martínez (2016). Foram utilizadas como parâmetro as variáveis meteorológicas e morfológicas, a disponibilidade de combustível e a ação antrópica. Baseado na metodologia de Oliveira (2002), foi proposto por Omena et al. (2016) um zoneamento de risco a incêndios florestais Parque Nacional de São Joaquim-SC, sendo realizada a combinação de fatores como a declividade do terreno, a orientação das vertentes, os ventos predominantes, a cobertura vegetal, os materiais combustíveis e a presença humana.

Ainda nesta seara, mapas foram desenvolvidos por Oliveira et al. (2017) com o objetivo de apoiar medidas de prevenção e controle de incêndios por meio de comparação de métodos preditivos. Os autores concluíram que o alto grau de vulnerabilidade a incêndios estava relacionado com os seguintes fatores: presença de vegetação, alta declividade, concentração de pessoas, aglomerados subnormais, rede viária e hidrográfica.

Para o município de São João de Meriti-RJ, no ano de 2018, Fernandes (2019) desenvolveu um mapa termal de ocorrências de modo a auxiliar o planejamento municipal em Defesa Civil com ênfase na prevenção de desastres. Pereira et al. (2000) realizaram um trabalho utilizando o Sistema de Informações Geográficas buscando impulsionar um plano mais vasto de ordenamento e gestão florestal para o município de Castelo Branco - Plano Municipal de Intervenção Florestal (PMIF), tendo como objetivo a prevenção contra os incêndios florestais.

É fundamental ter o conhecimento sobre as causas e a frequência dos incêndios, pois a origem do fogo representa o ponto de partida para a elaboração dos planos de prevenção (SANTOS, 2004). Batista (2013) frisa que a viabilização do controle do fogo só é possível quando existe rapidez e eficiência na detecção, bem como o monitoramento dos incêndios florestais. Também ressalta que um conhecimento inadequado da localização do incêndio e extensão da área queimada prejudica no processo de estimativa do impacto causado pelo fogo sobre o ambiente.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ressalta que existem condições que impedem ou prejudicam muito a detecção das queimadas, sendo elas:

- a) frentes de fogo com menos de 30 m;
- b) fogo apenas no chão de uma floresta densa, sem afetar a copa das árvores;
- c) nuvens cobrindo a região (atenção - nuvens de fumaça não atrapalham!);
- d) queimada de pequena duração, ocorrendo entre o horário das imagens disponíveis;
- e) fogo em uma encosta de montanha, enquanto que o satélite só observou o outro lado;

- f) imprecisão na localização do foco de queima, que no melhor caso é de cerca de 375 m, mas chegando a 6 km.

O monitoramento de queimadas e incêndios florestais, realizados através de imagens de satélites, tem sido muito útil para regiões remotas sem meios intensivos e locais de acompanhamento, condição esta que representa a situação geral do Brasil. Gontijo et al. (2011) ressalta que o INPE vem aprimorando, desde a década de 1980, um sistema de detecção de queimadas baseado em imagens de sensores a bordo de satélites polares e geoestacionários. Os chamados focos de calor são pontos geográficos captados por sensores espaciais na superfície do solo, quando constatada temperatura acima de 47 °C e área mínima de 900 m².

Segundo o INPE (2021), um foco indica a existência de fogo em um elemento de resolução da imagem (píxel), que varia de 375 m x 375 m até 5 km x 4 km, dependendo do satélite. Neste píxel pode haver uma ou várias frentes de fogo ativo distintas que a indicação será de um único foco ou ponto.

O instituto elucida que caso o evento de fogo na vegetação seja muito extenso, este pode ser detectado em alguns píxeis vizinhos, ou seja, vários focos estarão associados a um único grande evento. Além disso, assevera que é possível ocorrer a detecção de um mesmo evento por vários satélites ao longo do dia. Sendo assim, os mapas e as tabelas contidos no Programa de Queimadas, que apresentam os focos de todos os satélites ao longo do dia, irão detectar o mesmo evento, mas sem a repetições de focos.

Ademais, ressaltam que, em muitos casos, devido à variação natural do tamanho dos píxeis entre os vários satélites, o mesmo evento de fogo na vegetação poderá ser indicado em locais com distância de alguns quilômetros conforme o satélite que a detectou. Reforça que o sistema detecta a ocorrência de fogo, sendo um dado por si só extremamente importante e válido, representando uma fonte valiosa de informação para milhares de seus usuários. Frisa que o detalhamento preciso do que está queimando ou quanto queimou são informações impossíveis de se obter com os sensores atuais.

Ainda segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as contagens de focos do INPE e da NASA, representam excelentes indicadores da ocorrência de

fogo na vegetação, permitindo realizar comparações temporais e espaciais. Elucida que todos os termos têm o mesmo significado e se referem à detecção de locais com queima de vegetação por meio de imagens digitais de sensores em satélites: foco de queima, foco de calor, foco de queimada, foco de incêndio, foco ativo, “fire pixel”, “active fire pixel” e “hotspot”.

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Área de estudo

A área escolhida para este estudo foi o Estado de Pernambuco, localizado no setor leste da Região Nordeste do Brasil, sendo composto por 184 municípios e um Distrito Estadual, o Arquipélago de Fernando de Noronha. Ocupa uma área de 98.119,8 km², correspondendo a aproximadamente 1,15% da área territorial total brasileira e 6,3% da área da Região Nordeste.

De acordo com o Atlas Eólico e Solar de Pernambuco (2017), o Estado de Pernambuco tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos, conforme pode ser constatado no teor do referido documento, *in verbis*:

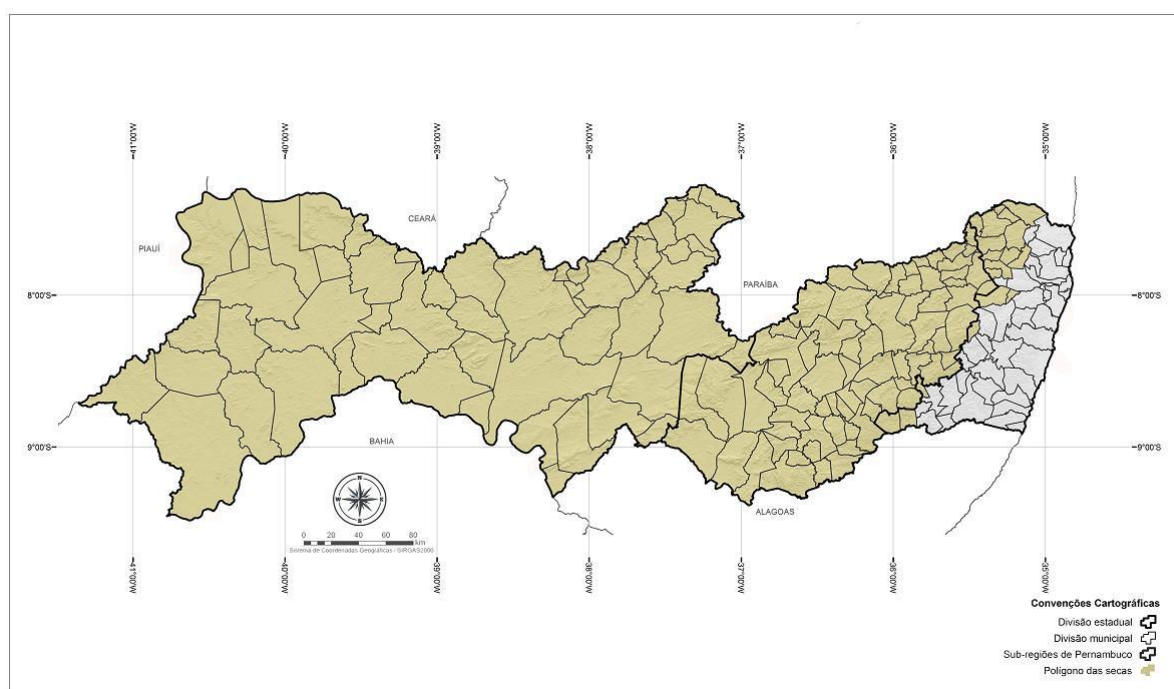
Pernambuco possui uma das mais pujantes economias do Nordeste, tendo registrado nos últimos anos um crescimento percentual maior do que a média nacional em um comparativo do crescimento do Produto Interno Bruto per capita de Pernambuco⁸ com o do Brasil. A economia do Estado está baseada na agricultura, na indústria e no setor de serviços.

A distribuição geográfica em forma retangular, no sentido leste oeste, faz com que o Estado tenha uma rica variedade de vegetação, relevo e clima. Pela pluralidade das configurações físico-geográficas, a administração estadual, com o apoio do meio acadêmico e da Administração federal, elaborou estudos e propostas de regionalização do Estado com base na Teoria do Polo de Crescimento, dividindo Pernambuco em doze (12) Unidades Territoriais de Planejamento denominadas Regiões de Desenvolvimento (RD) a saber: Agreste Central, Agreste Meridional, Agreste Setentrional, Mata Norte, Mata Sul, Metropolitana, Sertão Central, Sertão de Itaparica, Sertão do Araripe, Sertão do Moxotó, Sertão do Pajeú e Sertão do São Francisco.

⁸ <http://www.condepefidem.pe.gov.br/web/condepe-fidem/estadual>

Segundo os dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2010, o Estado apresenta 8.796.448 habitantes, sendo equivalente a 4,61% da população brasileira. O Estado tem mais de 90% da sua área inserida no chamado “Polígono das Secas⁹”, região caracterizada pelas estiagens prolongadas e pela precipitação mal distribuída, Figura 2.

Figura 2 - Mapa de Pernambuco com as três divisões climáticas: litoral e zona da mata, agreste e sertão; a área abrangida pelo Polígono das Secas na cor ocre.



Fonte: INCRA/RFB *apud* Atlas Eólico e Solar de Pernambuco, 2017.

Segundo o último relatório¹⁰ da Divisão de Planejamento de Operacional (ano de 2016), unidade que pertence à Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) do Corpo de Bombeiros do Estado de Pernambuco, foram computadas 3.434 (três mil novecentos e setenta e cinco) atendimentos, sendo 265 registros relacionados à ocorrência de incêndios.

No ano de 2020, em diversas regiões do Sertão do estado ocorreram registros de incêndios de grandes proporções em vegetação, podendo ser

⁹ Polígono das Secas é uma região reconhecida pela legislação, dentro do semiárido do Nordeste, apresentando diversos índices de aridez, com áreas extremamente secas, típicas de quase deserto.

¹⁰ <https://normatizacaocbmpe.wixsite.com/dimoperacoesbm/estatistica>. Acesso em 10 de janeiro de 2021.

destacados os que ocorreram nos municípios de Petrolina, Sertânia e Serra Talhada

¹¹. No assentamento Maria Gorete, em Cristália, na zona rural de Petrolina, o fogo atingiu uma área extensa e de difícil acesso, cenário este que dificultou o combate efetivo pelo Corpo de Bombeiros.

Na zona rural dos municípios de Sertânia e Serra Talhada, segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas já duravam sete dias em relação à data da reportagem¹², atingindo mais de 1000 hectares. Em Serra Talhada, o Parque Estadual Mata da Pimenteira, uma área da caatinga preservada, teria sido tomado pelas chamas, segundo a reportagem. Neste evento, aproximadamente 40 pessoas, entre bombeiros, profissionais da prefeitura e voluntários, trabalham para tentar conter as chamas. Segundo a administração do Parque Estadual Mata da Pimenteira, inúmeros animais morreram em decorrência do incêndio na vegetação.

Ainda segundo a reportagem, o tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Cristiano Correia, que comandou a operação de combate ao incêndio local, de 1º de agosto até 10 de outubro, informa que foram atendidos mais de 250 chamados para contenção de incêndios em vegetação nativa na região do Sertão do Pajeú.

O referido tenente, em outra entrevista¹³, afirma que, no ano de 2020, houve um aumento de 30% no Sertão do Pajeú em comparação com o ano de 2019, *in verbis*:

“Apagamos incêndios também no Sertão do Araripe, do Moxotó, Central e do São Francisco, mas, as ocorrências no Sertão do Pajeú superaram os números das outras áreas. Este ano, já em outubro, contabilizamos um aumento de mais de 30% dos incêndios ocorridos em relação ao ano de 2019, só na região do Pajeú”

Os ventos, a baixa umidade e altas temperaturas foram os fatores que contribuíram para agravar a situação dos incêndios na região.

¹¹<https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/10/15/comandante-do-corpo-de-bombeiros-fala-sobre-incendios-que-atingem-vegetacao-em-petrolina-196945>. Acesso em 10 de janeiro de 2021.

¹²<https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/10/15/incendios-no-sertao-ja-duram-sete-dias-e-cause-morte-de-animais-veja-video-196922>. Acesso em 10 de janeiro de 2021.

¹³<https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/10/14/incendios-aumentam-em-2020-no-sertao-pernam-bucano-196852>. Acesso em 10 de janeiro de 2021.

3.2 Metodologia

O estudo envolve uma análise descritiva dos dados de queimadas detectados no ano de 2020 para o Estado de Pernambuco. Os dados referentes aos focos de calor foram coletados no site do INPE (referente ao Programa Queimadas), sendo coletadas as informações para o estado de Pernambuco através da seguinte seleção: período - 01/01/2020 a 31/12/2020, focos dos satélites - satélite de referência¹⁴ e focos do bioma - todos. O dado vetorial gerado apresenta as seguintes informações em sua tabela de atributos: data/hora, satélite, país, estado, município, bioma, dias sem chuva, precipitação, risco de fogo, latitude, longitude e potência radiativa do fogo.

O satélite é o AQUA_M-T (sensor MODIS). Em relação ao Risco de Fogo - RF, este foi desenvolvido internamente no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC/INPE, tendo como base a análise da ocorrência de centenas de milhares de queimadas nos principais biomas (tipos de vegetação) do País. O método de cálculo do RF parte do princípio de que quanto mais dias sem chuva, maior o risco de queima da vegetação, somando-se a isso, o cálculo envolve o tipo e o ciclo natural de desfolhamento da vegetação, temperatura máxima e umidade relativa mínima do ar, bem como a presença de fogo na região de interesse (SETZER E SISMANOGLU, 2006).

De acordo com o referido método, ao Risco de Fogo - RF são atribuídas as seguintes categorias: mínimo de 0 a 0,15; baixo de 0,15 a 0,4; médio de 0,4 a 0,7; alto de 0,7 a 0,95 e crítico acima de 0,95. Segundo o INPE (2021), o número -999 representa valor inválido, normalmente relacionado à área urbana ou aos corpos d'água, em que não faz sentido calcular o risco de fogo. Em relação à potência radiativa do fogo - FRP, esta representa a taxa de energia emitida pelo fogo na forma de radiação durante a queimada, sendo a mais empregada nos métodos para estimar a biomassa queimada e suas emissões.

¹⁴ É o satélite cujos dados diários de focos detectados são usados para compor a série temporal ao longo dos anos e assim permitir a análise de tendências nos números de focos para as mesmas regiões e entre regiões em períodos de interesse. De 01/junho/1998 a 03/julho/2002 foi utilizado o NOAA-12 (sensor AVHRR, passagem no final da tarde), e a partir de então o AQUA_M-T (sensor MODIS, passagem no início da tarde).

Os dados espaciais referentes aos limites dos estados foram oriundos da base cartográfica disponibilizada pelo IBGE para o ano de 2016. O software de SIG utilizado neste trabalho foi o QGIS 3.10.11-'A *Coruña*', versão de longa duração - *Long Term Release* (LTR), bem como o Microsoft Excel e o Google DataStudio. Esta ferramenta da Google é gratuita e permite transformar os dados em gráficos, relatórios e painéis informativos, fáceis de ler e de compartilhar e totalmente personalizáveis.

No que se refere ao QGIS, o procedimento inicial consistiu na compatibilização do sistema geodésico de referência, sendo aplicado, no ambiente do QGIS, o datum SIRGAS 2000¹⁵ (código EPSG¹⁶ 4674) para o projeto e para as camadas vetoriais. Tal procedimento foi fundamental para viabilizar as análises espaciais sendo, no caso concreto, uma tarefa necessária. O sistema de coordenadas adotado foi o geográfico, devido à extensão da área de estudo.

A análise das topologias foi realizada nos dados vetoriais buscando identificar e corrigir erros de vetorização. Para isto, utilizou-se o *plugin* "Verificador de Topologia". Em seguida, os problemas das camadas vetoriais foram sanados através da ferramenta "Corrigir geometrias". A estatística descritiva e os gráficos foram elaborados através do Microsoft Excel e do Google DataStudio, respectivamente.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO

Os resultados da análise descritiva dos focos de calor estão apresentados na Tabela 1. O total de focos de calor registrados no Estado de Pernambuco para o ano de 2020 foi de 1017 (mil e dezessete), sendo registrados em 126 municípios. O maior número de focos de calor ocorreu no município de Bodocó, apresentando 92 registros. Na sequência, surgem os municípios de Ouricuri, Araripina, Dormentes e Serra Talhada com 48, 41, 39 e 39 registros, respectivamente.

¹⁵ Representa o sistema geodésico de referência geocêntrico das Américas, permitindo a localização geodésica de precisão de pontos na América do Sul, Central e Norte. Desde 2015, o SIRGAS 2000 passou a ser o sistema oficial adotado no Brasil.

¹⁶ A sigla EPSG é oriunda do nome do Grupo Europeu de Pesquisa Petrolífera (*European Petroleum Survey Group*). Esta entidade é responsável pela organização dos códigos numéricos referentes aos Sistemas de Referência de Coordenadas (SRC).

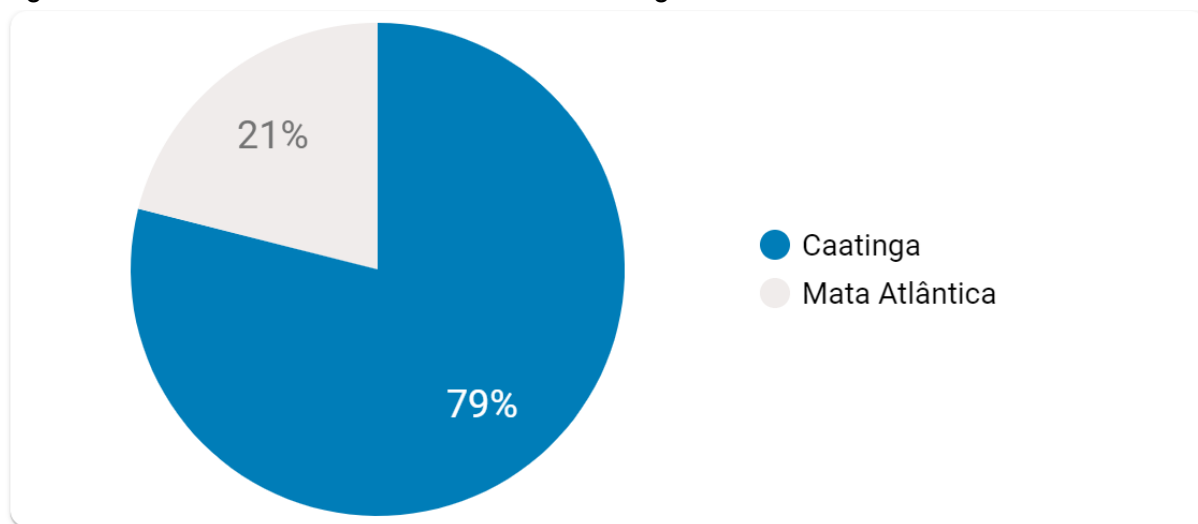
Tabela 1 - Resultado da estatística descritiva referente ao número de focos de calor.

Contagem de municípios	126,00
Soma	1017,00
Média	8,07
Erro padrão	1,07
Mediana	4,00
Desvio padrão	12,05
Variância da amostra	145,15
Intervalo	91,00
Mínimo	1,00
Máximo	92,00

Fonte: O Autor.

Em relação ao bioma, constatou-se a grande incidência na Caatinga e na Mata Atlântica, representando a porcentagem de 79% e 21%, respectivamente (Figura 3).

Figura 3 - Biomas referentes aos focos de calor registrados.



Fonte: O Autor.

A Figura 4 apresenta o resultado do Risco de Fogo - RF para as categorias estabelecidas por Setzer e Sismanoglu (2006). Do total de 1017 focos de calor, 671 estão enquadrados como Crítico, 112 como Alto, 97 como Médio, 95 como Mínimo e 42 como Baixo. Desta forma, considerando que o RF indica quão propícia a

vegetação está para ser queimada, nota-se que 65,98% dos focos de calor estão enquadrados no nível máximo.

Figura 4 - Resultado dos números de Risco de Fogo - RF.



Fonte: O Autor.

No tocante à Potência Radiativa do Fogo - FRP, foram contabilizados 1015 registros, visto que foram constatados 02 registros com ausência de informação sobre o FRP. O município de Ouricuri apresentou o maior valor de FRP (1250,90), enquanto o município de Ipubi apresentou o menor valor de FRP (4,80). Os resultados da análise descritiva referente ao FRP estão apresentados na Tabela 2.

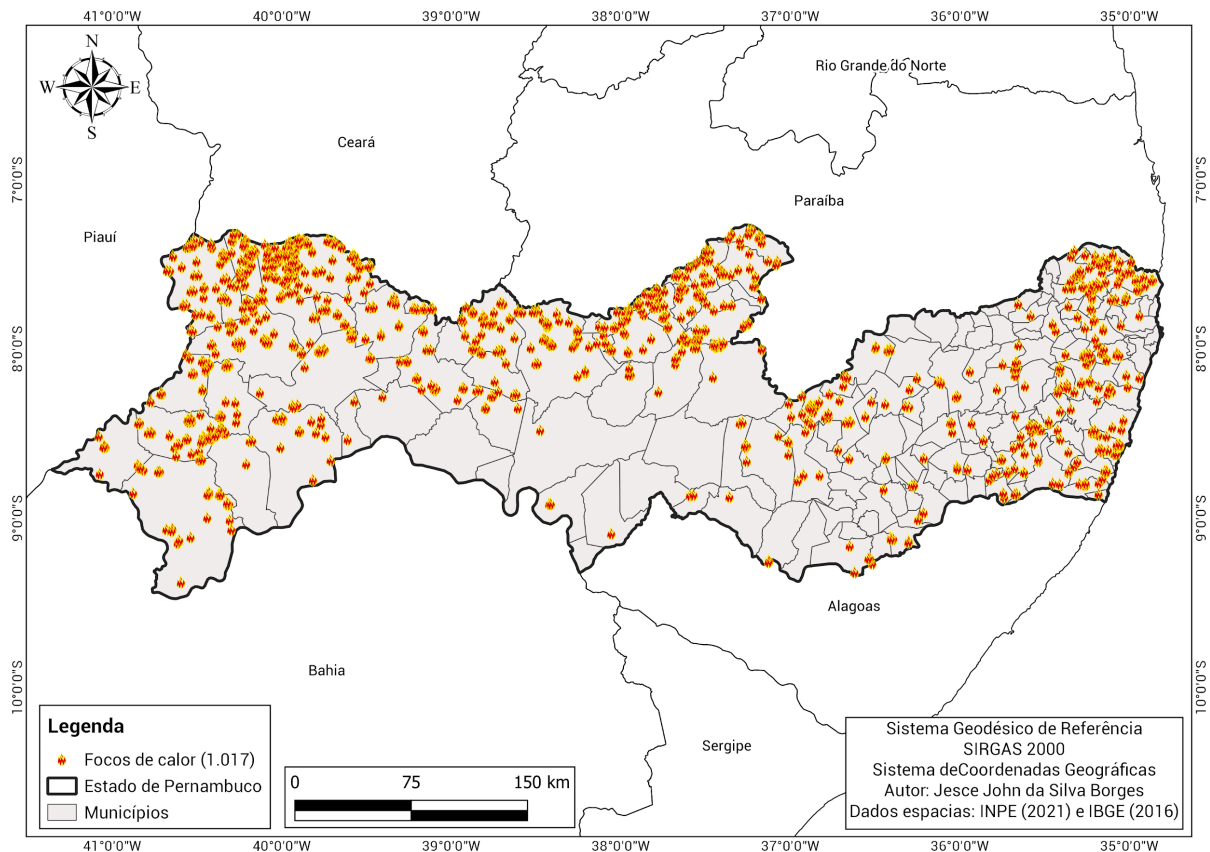
Tabela 2 - Resultado da estatística descritiva referente à Potência Radiativa do Fogo - FRP.

Contagem	1015,00
Soma	45991,70
Média	45,31
Erro padrão	2,36
Mediana	4,00
Desvio padrão	75,22
Variância da amostra	5658,61
Intervalo	1246,10
Mínimo	4,80
Máximo	1250,90

Fonte: O Autor.

A Figura 5 apresenta o mapa do Estado de Pernambuco, elaborado com base nos focos de calor detectados no ano de 2020. Neste mapa, é possível ter uma visão geral dos focos distribuídos nos municípios do estado.

Figura 5 - Mapa dos focos de calor detectados no ano de 2020 para o Estado de Pernambuco.



Fonte: O Autor.

5 CONCLUSÃO

No ano de 2020, constatou-se o registro de 1017 (mil e dezessete) focos de calor no Estado de Pernambuco, ocorrendo a maior incidência no município de Bodocó, com 92 focos de calor. Em comparação ao ano de 2019, houve um aumento de 21,07%, uma vez que foram registrados 840 focos de calor para o referido período. Quanto ao bioma, 79% dos focos ocorreram na Caatinga, enquanto 21% ocorreram na Mata Atlântica. Do total de focos de calor, 65,98% estão enquadrados no nível máximo quanto ao Risco de Fogo - RF.

No que se refere à Potência Radiativa do Fogo - FRP, os municípios de Ouricuri e Ipubi são os locais que apresentaram o maior e o menor valor de FRP, respectivamente. O mapa dos focos de calor permite uma visualização do cenário de queimadas para o Estado de Pernambuco no ano de 2020.

Verifica-se que o emprego do Sistema de Informação Geográfica-SIG representa uma importante ferramenta na análise de dados relacionados às queimadas em ambientes naturais. O resultado permite uma ampla visão sobre a distribuição espacial dos focos de calor, alcançando áreas remotas que não apresentam meios satisfatórios e locais de acompanhamento para o monitoramento de queimadas.

6 REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, Lígia Albuquerque. **Sistema de geoinformação como suporte à gestão de recursos hídricos subterrâneos na Região Metropolitana de Recife**. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.

ALMEIDA, Luciana Cristina de. ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS COM O QUANTUM GIS: exercícios realizados durante tópico especial ofertado pelo programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC. **Revista Eletrônica de Geografia**, v.3, n.8, p.173-194, 2011.

ATLAS PERNAMBUCANO. **Atlas Eólico e Solar de Pernambuco**, 2017. Disponível em: <http://www.atlaseolicosolar.pe.gov.br/index.html?ln%20Memoriam>. Acessado em 08 de janeiro 2021.

BACANI, Vitor Matheus. Geoprocessing applied to risk assessment of forest fires in the municipality of Bodoquena, Mato Grosso do Sul. **Revista Árvore**. v. 6, n. 40, 1003-1011, 2016. ISSN 1806-9088.

DOI: <https://doi.org/10.1590/010067622016000600005>

BATISTA, A. C. Detecção de Incêndios Florestais por Satélites. **Journal of Chemical Information and Modeling**, v. 53, n. 9, p. 1689–1699, 2013.

FERNANDES, Samir Batista. O uso do Sistema de Informações Geográficas aplicado nas ações de proteção e defesa civil. *In*: XIX SEMINÁRIO NACIONAL DE BOMBEIROS - SENABOM, 2019. São Luís. **Anais** [...]. São Luís: FLAMMAE.

FERREIRA, António Ricardo Rocha. **Sistema de Informação Geográfica e Susceptibilidade a Incêndio Florestal**: Análise de Metodologias em Ambiente SIG. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território). Universidade do Porto, Portugal, 2010.

GONÇALVES, P. R. **Sistema de Informação Geográfica para o apoio à decisão ao Combate a Incêndio**. 2005. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005.

GONTIJO, Gustavo Antomar Batista et al. Detecção de queimadas e validação de focos de calor utilizando produtos de Sensoriamento Remoto. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO - SBSR, 2011, Curitiba. **Anais** [...]. Curitiba: INPE, 2011. p.7966.

IBARRA-MONTOYA, J.L., HUERTA-MARTÍNEZ, F.M. Modelado espacial de incendios: una herramienta predictiva para el Bosque La Primavera, Jalisco México. *Revista Ambiente & Água* [Online]. 2016, 11, 1-15.
DOI: <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.1536>

ITO, M. H.; FONSECA FILHO, H.; CONTI, L. A. Uso do software livre QGIS (Quantum GIS) para ensino de Geoprocessamento em nível superior. **Revista Cartográfica**. 127-148 . 2017. ISSN: 0080-2085

INPE. **Banco de Dados de queimadas.** Disponível em: <http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>. Acesso em: 03 de jan. 2021.

LONGLEY, P.A.; GOODCHILD, M.F.; MAGUIRE, D.J.; RHIND, D.W. **Geographical Information Systems and Science.** John Wiley e Sons Ltd, Toronto. 2nd Edition, 2005

OLIVEIRA, A.L.S.de.; NERO, M.A.; TAVARES JÚNIOR, J.R.; CANDEIAS, A.L.B.; NÓBREGA, R.A.A. Comparação e validação de modelagem especial de risco a incêndios considerando diferentes métodos de predição. **Revista Boletim de Ciência Geodésica.** 2017, n. 4, v. 23 pp.556-577. ISSN 1982-2170

DOI: <https://doi.org/10.1590/s198221702017000400037>

OLIVEIRA, Víncler Fernandes Ribeiro et al. Geoprocessamento aplicado ao mapeamento de risco a incêndios. **Revista Brasileira de Geografia Física.** 2020, v.13, n.03, 1194-1212.

OMENA, M.T.R.N.de., ARAKI, E.K.; SCHIMALSKI, M.B., TANIWAKI, M.H.; SANTOS, P.S., 2016. Zoneamento do Risco de Incêndio Florestal para o Parque Nacional de São Joaquim – SC. **Revista Biodiversidade Brasileira.** 2016, n. 2, 173-186.

DOI: <https://doi.org/10.37002/biobrasil.v%25vi%25i.442>

PEJOVIĆ, M.; GOSPAVIĆ, Z.; MILOVANOVIĆ, B. & ArsiĆ, I. (2014). “Solving a surveying problem by using R and QGIS - Setting out of a land expropriation zone”, **Geonauka.** vol. 2, n. 2. 2014.

PEREIRA, Allan Arantes et al. Validação de focos de calor utilizados no monitoramento orbital de queimadas por meio de imagens TM. **CERNE** [online]. 2012, vol.18, n.2, pp.335-343. ISSN 0104-7760.

DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-77602012000200019>

PEREIRA, J.C.; MONTEIRO, J.M.; LOURENÇO, N.R. Um Sistema de Informação Geográfica para a prevenção e combate aos incêndios florestais (SIGPF). *In: CONGRESSO IBÉRICO DE FOGOS FLORESTAIS*, 2000, Castelo Branco. **Anais [...]**. Castelo Branco: IPCB. ESA. 2000. p. 133-142.

SANTOS, J. F. **Estatística de incêndios florestais em áreas protegidas no período de 1998 a 2002**. 2004. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004.

SANTOS, L. S.; SILVA JÚNIOR, O. M.; TOZI, S. C. Sistema de Informação Geográfica aplicado nos registros de incêndios da cidade de Belém, Estado do Pará. **Revista de Geografia e Interdisciplinaridade**. 2017, v. 3, n. 10, p. 65-79. ISSN: 2446-6549. <http://dx.doi.org/10.18764/2446-6549.v3n10p65-79>

SETZER, A. W.; SISMANOGLU, R. A. **Risco de Fogo**: Resumo do Método de Cálculo. DSA, CPTEC, INPE. Versão 5, 2006.

VETTORAZZI, C. A.; FERRAZ, S. F. de B. Uso de sistemas de informações geográficas aplicados à prevenção e combate a incêndios em fragmentos florestais. **SÉRIE TÉCNICA IPEF**. 1998, v. 12, n. 32, p. 111-115.

TORRES, Fillipe Tamiozzo Pereira et al. Mapeamento do Risco de Incêndios Florestais Utilizando Técnicas de Geoprocessamento. **Revista Floresta e Ambiente**. 2017, v. 24, e00025615, ISSN 2179-8087 (online). DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/2179-8087.025615>

WAKULICZ, Gilmar Jorge. **Sistemas de informações gerenciais**. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.